2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年大纲 I 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{4,5,7,9\}$，$B=\{3,4,7,8,9\}$，全集 $U=A\cup B$，则集合 $complement_{U(A\cap B)}$ 中的元素共有（ ）

A. 3 个　　B. 4 个　　C. 5 个　　D. 6 个

【答案】**A**

【解析】
由集合定义，$A\cup B=\{3,4,5,7,8,9\}$，$A\cap B=\{4,7,9\}$，所以 $complement_{U(A\cap B)}=\{3,5,8\}$，共有 3 个元素，故选 A.

2. 已知 $\frac{\bar{z}}{1+i}=2+i$，则复数 $z=$（ ）

A. $-1+3i$　　B. $1-3i$　　C. $3+i$　　D. $3-i$

【答案】**B**

【解析】
由题设 $\bar{z}=(2+i)(1+i)=1+3i$，两边取共轭得 $z=1-3i$，故选 B.

3. 不等式 $|\frac{x+1}{x-1}|<1$ 的解集为（ ）

A. $\{x\mid 0<x<1\}\cup\{x\mid x>1\}$
B. $\{x\mid 0<x<1\}$
C. $\{x\mid -1<x<0\}$
D. $\{x\mid x<0\}$

【答案】**D**

【解析】
定义域要求 $x\neq 1$. 在此条件下，原不等式等价于 $|x+1|<|x-1|$，两边平方得 $x^2+2x+1<x^2-2x+1$，即 $x<0$. 因此解集为 $\{x\mid x<0\}$，故选 D.

4. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的渐近线与抛物线 $y=x^2+1$ 相切，则该双曲线的离心率等于（ ）

A. $\sqrt{3}$　　B. 2　　C. $\sqrt{5}$　　D. $\sqrt{6}$

【答案】**C**

【解析】
双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$. 令 $k=\frac{b}{a}>0$，将其中一条渐近线代入 $y=x^2+1$，得到二次方程 $x^2-+kx+1=0$. 相切时判别式为零，所以 $k^2-4=0$，从而 $\frac{b}{a}=2$. 双曲线的焦半距满足 $c^2=a^2+b^2$，故离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{5}$，故选 C.

5. 甲组有 5 名男同学，3 名女同学；乙组有 6 名男同学，2 名女同学. 若从甲，乙两组中各选出 2 名同学，则选出的 4 人中恰有 1 名女同学的不同选法共有（ ）

A. 150 种　　B. 180 种　　C. 300 种　　D. 345 种

【答案】**D**

【解析】
恰有一名女生分两类计数. 若女生来自甲组，则选法数为 $C_3^1C_5^1C_6^2=3\times5\times15=225$；若女生来自乙组，则选法数为 $C_5^2C_2^1C_6^1=10\times2\times6=120$. 两类互斥，所以总数为 $225+120=345$，故选 D.

6. 设 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 是单位向量，且 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$，则 $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c})\cdot(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})$ 的最小值为（ ）

A. -2　　B. $\sqrt{2}-2$　　C. -1　　D. $1-\sqrt{2}$

【答案】**D**

【解析】
利用单位向量条件展开原式：

$$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c})\cdot(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}cdotbold(b)-\boldsymbol{a}cdotbold(c)-\boldsymbol{b}cdotbold(c)+\boldsymbol{c}cdotbold(c)=1-\boldsymbol{c}\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$$

又因为 $\boldsymbol{a}perpbold(b)$ 且二者均为单位向量，$lvertbold(a)+\boldsymbol{b}|=\sqrt{2}$. 由数量积不等式，$\boldsymbol{c}\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\leq lvertbold(c)|lvertbold(a)+\boldsymbol{b}|=\sqrt{2}$，因此原式不小于 $1-\sqrt{2}$. 当 $\boldsymbol{c}=\frac{\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}}{\sqrt{2}}$ 时取等号，所以最小值为 $1-\sqrt{2}$，故选 D.

7. 已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧棱与底面边长都相等，A_1 在底面 ABC 上的射影为 BC 的中点，则异面直线 AB 与 $\mathbb{C}_1$ 所成的角的余弦值为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{4}$　　C. $\frac{\sqrt{7}}{4}$　　D. $\frac{3}{4}$

【答案】**D**

【解析】
设底面边长为 $s>0$，令 D 为 BC 的中点，取坐标 $B\left(-\frac{s}{2},0,0\right)$，$C\left(\frac{s}{2},0,0\right)$，$A\left(0,\frac{\sqrt{3}}{2}s,0\right)$，$D=(0,0,0)$. 由于 A_1 在底面上的射影为 D，可设 $A_1=(0,0,h)$. 由 $AA_1=s$ 和 $AD=\frac{\sqrt{3}}{2}s$，得 $h^2=s^2-\frac{3}{4}s^2=\frac{1}{4}s^2$，故可取 $h=\frac{s}{2}$. 三棱柱的侧棱向量为 $\overrightarrow{\mathbb{C}_1}=\overrightarrow{AA_1}=\left(0,-\frac{\sqrt{3}}{2}s,\frac{s}{2}\right)$，而 $\overrightarrow{AB}=\left(-\frac{s}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}s,0\right)$. 因而 $\overrightarrow{AB}cdotarrow(\mathbb{C}_1)=\frac{3}{4}s^2$，$lvertarrow(AB)|=lvertarrow(\mathbb{C}_1)|=s$. 异面直线所成角取锐角，故其余弦为 $\frac{3}{4}$，故选 D.

8. 如果函数 $y=3\cos(2x+\phi)$ 的图象关于点 $\left(\frac{4\pi}{3},0\right)$ 中心对称，那么 $|\phi|$ 的最小值为（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{4}$　　C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】**A**

【解析】
周期函数 $y=3\cos(2x+\phi)$ 的图象在函数值为零的点处具有中心对称性. 因而令 $x_0=\frac{4\pi}{3}$，有 $2x_0+\phi=\frac{\pi}{2}+k\pi$，（$k\in mathbbZ$）. 确实，当该条件成立时，对任意 t 有 $3\cos(2(x_0+t)+\phi)=-3\cos(2(x_0-t)+\phi)$，所以中心为 $(x_0,0)$. 所以 $\phi=-\frac{13\pi}{6}+k\pi$. 取 $k=2$ 得 $\phi=-\frac{\pi}{6}$，且所有可行值相差 π，故 $|\phi|$ 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$，故选 A.

9. 已知直线 $y=x+1$ 与曲线 $y=\ln(x+a)$ 相切，则 a 的值为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. -1　　D. -2

【答案】**B**

【解析】
设切点为 $P(x_0,y_0)$. 曲线 $y=\ln(x+a)$ 在切点处的导数为 $\frac{1}{x_0+a}$，而切线 $y=x+1$ 的斜率为 1，故 $x_0+a=1$. 于是 $y_0=\ln 1=0$，又因 P 在直线上，$x_0+1=0$，所以 $x_0=-1$，从而 $a=2$，故选 B.

10. 已知二面角 $\alpha-l-\beta$ 为 60°，动点 P，Q 分别在面 α，β 内，P 到 β 的距离为 $\sqrt{3}$，Q 到 α 的距离为 $2\sqrt{3}$，则 P，Q 两点之间距离的最小值为（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. 2　　C. $2\sqrt{3}$　　D. 4

【答案】**C**

【解析】
在垂直于棱 l 的截面内，面 α、β 截成夹角为 60° 的两条射线. 设 P、Q 到棱 l 的距离分别为 s、t. 由点到对面距离， $s\sin 60^\circ=\sqrt{3}$，$t\sin 60^\circ=2\sqrt{3}$，所以 $s=2$，$t=4$.

若 P、Q 在棱方向上的坐标差为 h，则由余弦定理

$$PQ^2=h^2+s^2+t^2-2st\cos 60^\circ=h^2+12\geq 12$$

当二者在同一垂直于 l 的截面内时 $h=0$，等号成立，因此 PQ 的最小值为 $2\sqrt{3}$，故选 C.

11. 函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，若 $f(x+1)$ 与 $f(x-1)$ 都是奇函数，则（ ）

A. $f(x)$ 是偶函数　　B. $f(x)$ 是奇函数
C. $f(x)=f(x+2)$　　D. $f(x+3)$ 是奇函数

【答案】**D**

【解析】
由 $f(x+1)$ 为奇函数，令 $t=x+1$，得 $f(t)=-f(2-t)$. 由 $f(x-1)$ 为奇函数，令 $t=x-1$，得 $f(t)=-f(-2-t)$. 两式比较可得 $f(2-t)=f(-2-t)$，即 $f(u)=f(u-4)$，所以 4 是 f 的一个周期.

再由 $f(t)=-f(2-t)$，取 $t=3-x$，有 $f(3-x)=-f(x-1)=-f(x+3)$，其中最后一个等号利用了周期 4. 因而 $f(x+3)$ 为奇函数，故选 D.

12. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 的右焦点为 F，右准线为 l，点 $A\in l$，线段 AF 交 C 于点 B. 若 $\overrightarrow{FA}=3\overrightarrow{FB}$，则 $|AF|=$（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. 2　　C. $\sqrt{3}$　　D. 3

【答案】**A**

【解析】
椭圆的长半轴为 $\sqrt{2}$，短半轴为 1，故右焦点为 $F=(1,0)$，右准线为 $x=2$. 设 $A=(2,t)$. 由 $\overrightarrow{FA}=3\overrightarrow{FB}$，得 $B=F+\frac{1}{3}(A-F)=\left(\frac{4}{3},\frac{t}{3}\right)$. 将 B 代入椭圆方程，得

$$\frac{\left(\frac{4}{3}\right)^2}{2}+\left(\frac{t}{3}\right)^2=1$$

即 $t^2=1$. 因此 $|AF|^2=(2-1)^2+t^2=2$，所以 $|AF|=\sqrt{2}$，故选 A.

填空题

13. $(x-y)^{10}$ 的展开式中，x^7y^3 的系数与 x^3y^7 的系数之和等于_____{}.

【答案】-240

【解析】
二项式通项为 $C_{10}^k x^{10-k}(-y)^k$. 其中 x^7y^3 对应 $k=3$，系数为 $-C_{10}^3=-120$；x^3y^7 对应 $k=7$，系数为 $-C_{10}^7=-120$. 所以两系数之和为 $-120-120=-240$.

14. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_9=72$，则 $a_2+a_4+a_9=$_____{}.

【答案】24

【解析】
设等差数列首项为 a_1，公差为 d. 由

$$S_9=\frac{9}{2}(a_1+a_9)=\frac{9}{2}(2a_1+8d)=9(a_1+4d)=72$$

得 $a_1+4d=8$，即 $a_5=8$. 又

$$a_2+a_4+a_9=(a_1+d)+(a_1+3d)+(a_1+8d)=3(a_1+4d)=3a_5=24$$

15. 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的各顶点都在同一球面上. 若 $AB=AC=AA_1=2$，$\angle BAC=120^\circ$，则此球的表面积等于_____{}.

【答案】20π

【解析】
由余弦定理，底面三角形满足

$$BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos 120^\circ=4+4+4=12$$

所以 $BC=2\sqrt{3}$. 由正弦定理，底面三角形外接圆半径为 $R_0=\frac{BC}{2\sin 120^\circ}=2$.
直三棱柱的球心在上下两个底面外接圆圆心连线的中点处，球半径 R 满足

$$R^2=R_0^2+\left(\frac{AA_1}{2}\right)^2=2^2+1^2=5$$

故球的表面积为 $4\pi R^2=20\pi$.

16. 若 $\frac{\pi}{4}<x<\frac{\pi}{2}$，则函数 $y=\tan 2x\tan^3 x$ 的最大值为_____{}.

【答案】-8

【解析】
在 $\frac{\pi}{4}<x<\frac{\pi}{2}$ 内令 $t=\tan x$，则 $t>1$，且

$$y=\tan 2x\tan^3 x=\frac{2t}{1-t^2}t^3=-\frac{2t^4}{t^2-1}$$

令 $u=t^2-1>0$，则

$$y=-2\left(u+2+\frac{1}{u}\right)\leq -2(2+2)=-8$$

其中使用了 $u+\frac{1}{u}\geq 2$. 当 $u=1$，即 $t=\sqrt{2}$ 时取等号，且此时的 x 在给定区间内. 所以最大值为 -8.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边长分别为 a，b，c，已知 $a^2-c^2=2b$，且 $\sin A\cos C=3\cos A\sin C$，求 b.

【解析】
由正弦定理和余弦定理，得 $\sin A=\frac{a}{2R}$，$\sin C=\frac{c}{2R}$，$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$，$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$，其中 R 为三角形 ABC 的外接圆半径. 将它们代入题设等式，得

$$\frac{a^2+b^2-c^2}{4bR}=3\frac{b^2+c^2-a^2}{4bR}$$

所以

$$a^2+b^2-c^2=3\left(b^2+c^2-a^2\right)$$

即 $2a^2-b^2-2c^2=0$，从而

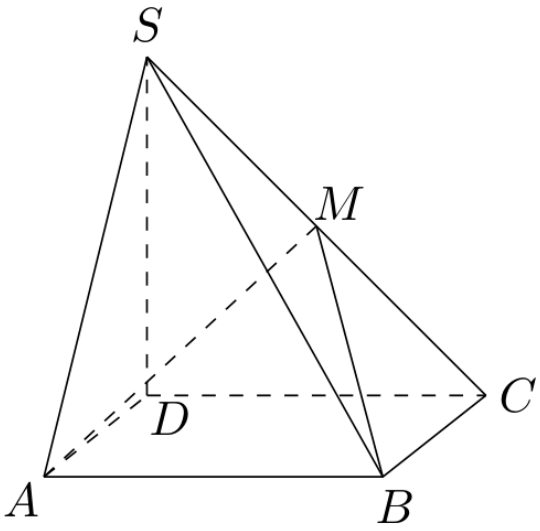
$$b^2=2\left(a^2-c^2\right)$$

又由 $a^2-c^2=2b$，得 $b^2=4b$. 因为 b 是三角形的边长，$b>0$，所以

$$b=4$$

18. 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，$SD\perp$ 底面 $ABCD$，$AD=\sqrt{2}$，$DC=SD=2$，点 M 在侧棱 SC 上，$\angle ABM=60^\circ$.

1. (1) 证明：M 是侧棱 SC 的中点；
2. (2) 求二面角 $S-AM-B$ 的大小.



【解析】

建立空间直角坐标系，令 $D(0,0,0)$，$C(2,0,0)$，$A\left(0,\sqrt{2},0\right)$，$B\left(2,\sqrt{2},0\right)$，$S(0,0,2)$. 设 M 将 SC 按参数 λ 分割，则 $M(2\lambda,0,2-2\lambda)$，其中 $0\le\lambda\le1$. 于是 $\overrightarrow{BA}=(-2,0,0)$，$\overrightarrow{BM}=\left(2\lambda-2,-\sqrt{2},2-2\lambda\right)$，且 $\overrightarrow{BA}cdotarrow(BM)=4(1-\lambda)$，$|\overrightarrow{BM}|^2=8(1-\lambda)^2+2$. 由 $\angle ABM=60^\circ$，得

$$\frac{4(1-\lambda)}{2\sqrt{8(1-\lambda)^2+2}}=\cos60^\circ=\frac{1}{2}$$

由于 $1-\lambda\ge0$，平方并整理得

$$16(1-\lambda)^2=8(1-\lambda)^2+2$$

从而 $(1-\lambda)^2=\frac{1}{4}$，结合 $1-\lambda\ge0$ 得 $\lambda=\frac{1}{2}$. 所以 $M(1,0,1)$，即 M 是侧棱 SC 的中点.

设二面角 $S-AM-B$ 的大小为 θ. 取公共棱 AM 的方向向量 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{AM}=\left(1,-\sqrt{2},1\right)$，则 $|\boldsymbol{u}|^2=4$. 在平面 SAM 和平面 BAM 内，分别取指向 S 和 B 一侧且垂直于 AM 的向量 $\boldsymbol{p}=\overrightarrow{AS}-\boldsymbol{u}=(-1,0,1)$，$\boldsymbol{q}=\overrightarrow{AB}-\frac{1}{2}\boldsymbol{u}=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{1}{2}\right)$. 其中 $\overrightarrow{AS}=\left(0,-\sqrt{2},2\right)$，$\overrightarrow{AB}=(2,0,0)$，且 $\frac{\overrightarrow{AS}\{\cdot\}\boldsymbol{u}}{|\boldsymbol{u}|^2}=1$，$\frac{\overrightarrow{AB}\{\cdot\}\boldsymbol{u}}{|\boldsymbol{u}|^2}=\frac{1}{2}$，所以 $\boldsymbol{p}$ 与 $\boldsymbol{q}$ 均垂直于 $\boldsymbol{u}$. 因而 $\boldsymbol{p}cdotbold(q)=-2$，$|\boldsymbol{p}|=\sqrt{2}$，$|\boldsymbol{q}|=\sqrt{3}$. 所以

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{p}\{\cdot\}\boldsymbol{q}}{|\boldsymbol{p}||\boldsymbol{q}|}=-\frac{2}{\sqrt{2}\sqrt{3}}=-\frac{\sqrt{6}}{3}$$

故二面角 $S-AM-B$ 的大小为

$$\theta=\arccos\left(-\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$$

19. 甲，乙二人进行一次围棋比赛，约定先胜 3 局者获得这次比赛的胜利，比赛结束. 假设在一局中，甲获胜的概率为 0.6，乙获胜的概率为 0.4，各局比赛结果相互独立，已知前 2 局中，甲，乙各胜 1 局.

1. (1) 求甲获得这次比赛胜利的概率；
2. (2) 设 ξ 表示从第 3 局开始到比赛结束所进行的局数，求 ξ 的分布列及数学期望.

【解析】

前 2 局中甲、乙各胜 1 局，所以从第 3 局开始，甲、乙都还需要胜 2 局才能获胜. 记甲、乙在一局中获胜的概率分别为 $p=0.6=\frac{3}{5}$，$q=0.4=\frac{2}{5}$.

1. (1) 甲获胜的互斥情形为：第 3、4 局连胜；第 3 局乙胜且第 4、5 局甲连胜；第 3 局甲胜、第 4 局乙胜且第 5 局甲胜. 因此

$$P(\text{甲获胜})=p^2+2p\cdot q\cdot p=p^2+2p^2q=\left(\frac{3}{5}\right)^2+2\left(\frac{3}{5}\right)^2\frac{2}{5}=\frac{81}{125}$$

1. (2) 从第 3 局开始的前 2 局若均由同一方获胜，比赛在第 4 局结束；若这 2 局甲、乙各胜 1 局，则还需进行第 5 局. 因此

$$P(\xi=2)=p^2+q^2=\left(\frac{3}{5}\right)^2+\left(\frac{2}{5}\right)^2=\frac{13}{25}$$

$$P(\xi=3)=2pq=2\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{5}=\frac{12}{25}$$

除 2，3 外，ξ 不取其他值，即

$$P(\xi=k)=begin\{cases\}\frac{13}{25},k=2,\backslash\ \frac{12}{25},k=3,\backslash\ 0,\text{其他}end\{cases\}$$

所以

$$E(\xi)=2\cdot\frac{13}{25}+3\cdot\frac{12}{25}=\frac{62}{25}$$

20. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_{n+1}=\left(1+\frac{1}{n}\right)a_n+\frac{n+1}{2^n}$.

1. (1) 设 $b_n=\frac{a_n}{n}$，求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

【解析】

1. (1) 由 $b_n=\frac{a_n}{n}$，得 $a_n=nb_n$，$a_{n+1}=(n+1)b_{n+1}$. 将它们代入递推式，得

$$(n+1)b_{n+1}=\left(1+\frac{1}{n}\right)nb_n+\frac{n+1}{2^n}=(n+1)b_n+\frac{n+1}{2^n}$$

两边除以 $n+1$，得

$$b_{n+1}=b_n+\frac{1}{2^n}$$

又 $b_1=\frac{a_1}{1}=1$，所以对 $n\geq 2$，

$$b_n=b_1+\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{2^k}=1+\left(1-\frac{1}{2^{n-1}}\right)=2-\frac{1}{2^{n-1}}$$

该式在 $n=1$ 时也成立，故

$$b_n=2-\frac{1}{2^{n-1}}$$

1. (2) 由上式，得

$$a_n=nb_n=2n-\frac{n}{2^{n-1}}$$

因此

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k=n(n+1)-\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2^{k-1}}$$

令

$$T_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2^{k-1}}$$

则

$$T_n=1+\frac{2}{2}+\frac{3}{2^2}+\cdots+\frac{n}{2^{n-1}}$$

$$\frac{1}{2}T_n=\frac{1}{2}+\frac{2}{2^2}+\frac{3}{2^3}+\cdots+\frac{n}{2^n}$$

两式相减，得

$$\frac{1}{2}T_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}-\frac{n}{2^n}=2-\frac{n+2}{2^n}$$

所以

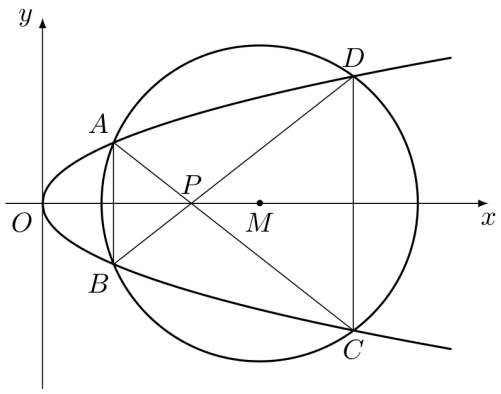
$$T_n=4-\frac{n+2}{2^{n-1}}$$

从而

$$S_n=n(n+1)-4+\frac{n+2}{2^{n-1}}$$

21. 如图，已知抛物线 $E:y^2=x$ 与圆 $M:(x-4)^2+y^2=r^2$ （$r>0$）相交于 A，B，C，D 四个点.

1. (1) 求 r 的取值范围；
2. (2) 当四边形 $ABCD$ 的面积最大时，求对角线 AC，BD 的交点 P 坐标.


y
D
A
P
O
M
x
B
C

【解析】

1. (1) 将抛物线 $y^2=x$ 代入圆的方程，得

$$(x-4)^2+x=r^2$$

即

$$x^2-7x+16-r^2=0$$

要使圆与抛物线有四个交点，上式必须有两个不相等的正根. 其判别式为

$$\Delta=49-4\left(16-r^2\right)=4r^2-15>0$$

且两根之积为 $16-r^2>0$. 因为两根之和为 $7>0$，两根均为正数，所以 $r>\frac{\sqrt{15}}{2}$，$r<4$，因此 r 的取值范围为 $\frac{\sqrt{15}}{2}<r<4$.

1. (2) 设上述二次方程的两个根为 x_1, x_2，且 $0<x_1<x_2$. 设 $u=\sqrt{x_1}, v=\sqrt{x_2}$，则四个交点可表示为 $A(x_1,u)$，$B(x_1,-u)$，$D(x_2,v)$，$C(x_2,-v)$.

由韦达定理，得 $x_1+x_2=7$，所以 $u^2+v^2=7$. 四边形 $ABCD$ 的两条平行边为 $AB=2u$，$CD=2v$，两平行边之间的距离为 $x_2-x_1=v^2-u^2$，故其面积为

$$S=\frac{1}{2}(2u+2v)\left(v^2-u^2\right)=(u+v)^2(v-u)$$

令 $d=v-u$，则 $d>0$，并且

$$(u+v)^2+(v-u)^2=2\left(u^2+v^2\right)=14$$

于是

$$S=\left(14-d^2\right)d=14d-d^3$$

当 $0<d<\sqrt{7}$ 时，

$$S'=14-3d^2$$

所以当 $d^2=\frac{14}{3}$ 时，S 取得最大值. 此时

$$(u+v)^2=14-\frac{14}{3}=\frac{28}{3}$$

由图形关于 x 轴对称，且两条对角线关于 x 轴互为对称图形，故其交点 P 在 x 轴上. 直线 AC 与 x 轴交点的横坐标为

$$x_P=x_1+\frac{x_2-x_1}{u+v}u=u^2+\frac{(v-u)(v+u)}{u+v}u=uv$$

又

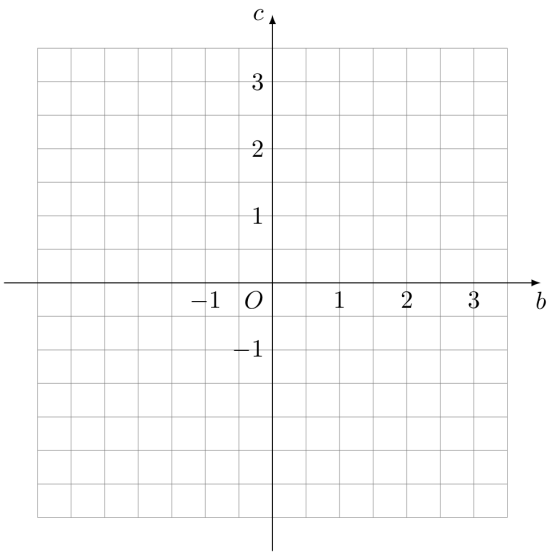
$$uv=\frac{(u+v)^2-(v-u)^2}{4}=\frac{\frac{28}{3}-\frac{14}{3}}{4}=\frac{7}{6}$$

因此

$$P\left(\frac{7}{6},0\right)$$

22. 设函数 $f(x)=x^3+3bx^2+3cx$ 有两个极值点 x_1，x_2，且 $x_1\in[-1,0]$，$x_2\in[1,2]$.

1. (1) 求 b，c 满足的约束条件，并在下面的坐标平面内，画出满足这些条件的点 (b,c) 的区域；
2. (2) 证明：$-10\le f(x_2)\le-\frac{1}{2}$.



【解析】

1. (1) 由

$$f'(x)=3x^2+6bx+3c=3\left(x^2+2bx+c\right)$$

且 x_1，x_2 是两个极值点，知 $f'(x)=3(x-x_1)(x-x_2)$，其中 $x_1\in[-1,0]$，$x_2\in[1,2]$. 因为二次函数 $f'(x)$ 的开口向上，所以 $f'(-1)\geq 0$，$f'(0)\leq 0$，$f'(1)\leq 0$，$f'(2)\geq 0$. 将 $f'(x)=3x^2+6bx+3c$ 代入，得到 $c-2b+1\geq 0$，$c\leq 0$，$c+2b+1\leq 0$，$c+4b+4\geq 0$. 即 b，c 满足的约束条件为 $c\geq 2b-1$，$c\leq 0$，$c\leq -2b-1$，$c\geq -4b-4$. 反之，若上述四个不等式成立，则因 $f'(x)$ 为开口向上的二次函数，且 $f'(-1)\geq 0\geq f'(0)$、$f'(1)\leq 0\leq f'(2)$，方程 $f'(x)=0$ 在区间 $[-1,0]$、$[1,2]$ 内各有一个根；两区间不相交，故这两个根正是两个极值点. 因此，满足条件的点 (b,c) 构成由直线 $c=0$、$c=-2b-1$、$c=2b-1$、$c=-4b-4$ 围成的四边形区域，其四个顶点依次为 $(-1,0)$、$\left(-\frac{1}{2},0\right)$、$(0,-1)$、$\left(-\frac{1}{2},-2\right)$.

1. (2) 由韦达定理，得 $x_1+x_2=-2b$，$x_1x_2=c$，所以 $b=-\frac{x_1+x_2}{2}$，$c=x_1x_2$.

在 $x=x_2$ 处，

$$f(x_2)=x_2^3+3bx_2^2+3cx_2=x_2^3-\frac{3}{2}(x_1+x_2)x_2^2+3x_1x_2^2=\frac{x_2^2}{2}(3x_1-x_2)$$

因为 $x_1\in[-1,0]$，$x_2\in[1,2]$，且 $\frac{x_2^2}{2}>0$，所以

$$-\frac{x_2^2}{2}(x_2+3)\leq f(x_2)\leq -\frac{x_2^3}{2}$$

对左端，函数 $-\frac{1}{2}x_2^2(x_2+3)$ 在 $[1,2]$ 上递减，因此其最小值为

$$-\frac{1}{2}\cdot 2^2(2+3)=-10$$

对右端，函数 $-\frac{x_2^3}{2}$ 在 $[1,2]$ 上递减，因此其最大值为

$$-\frac{1^3}{2}=-\frac{1}{2}$$

于是

$$-10\leq f(x_2)\leq -\frac{1}{2}$$